8. 로봇 학습 — OX

20문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 20

8 로봇 학습

8-1 시연으로 배우기

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 d 거리 w 섞는 비율

1. 사람이 직접 로봇을 움직여 보여 준 동작의 기록을 시연이라 한다. 기본 (O) (X)

2. 시연 기록은 사람이 움직인 마지막 자세 하나만 저장한다. 기본 (O) (X)

3. 기록한 시연을 그대로 재생하면 블록이 다른 자리에 있어도 찾아가 집는다. 기본 (O) (X)

4. 보여 준 적 없는 새 상황에서도 잘하는 것을 일반화라 한다. 기본 (O) (X)

5. 활동 2에서 블록을 옮긴 뒤 재생하자 로봇은 시연한 자리로 가서 허공을 집었다. 응용 (O) (X)

6. 활동 3에서 블록 (205, 5) 에 대해 세 시연이 똑같은 비율(각 33%)로 섞였다. 응용 (O) (X)

7. 시연 3개가 덮는 범위 밖에 블록을 두어도 범위 안과 똑같이 잘 집는다. 응용 (O) (X)

8. 0.05 초마다 자세를 기록하면 4 초짜리 시연에는 자세가 약 80개 쌓인다. 응용 (O) (X)

9. 섞는 비율 w 가 거리 d 의 제곱에 반비례하면, 새 위치에 가까운 시연일수록 결과에 크게 섞인다. 대학 (O) (X)

10. 시연 1(블록 100 mm 에서 관절 10°)과 시연 2(블록 200 mm 에서 관절 30°)를 거리 제곱 반비례로 섞으면, 블록 125 mm 의 관절 각은 15° 이다. 대학 (O) (X)

8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 θ 관절 각

11. 캡스톤 프로그램은 보기 → 좌표 바꾸기 → 역기구학 → 경로 → 집기·놓기 순서로 단계를 잇는다. 기본 (O) (X)

12. 파이프라인은 한 단계가 틀려도 나머지 단계가 고쳐 주므로 전체 결과에는 영향이 없다. 기본 (O) (X)

13. 시뮬레이터에서 성공한 프로그램은 실물 로봇에서도 항상 똑같은 오차로 성공한다. 기본 (O) (X)

14. 같은 프로그램을 시뮬과 실물에서 돌렸을 때 생기는 결과 차이를 시뮬-실물 차이라 한다. 기본 (O) (X)

15. 활동 2에서 블록 자리가 바뀔 때마다 프로그램을 고쳐야 했다. 응용 (O) (X)

16. 활동 3에서 블록을 놓을 칸은 마스크 덩어리의 색으로 골랐다. 응용 (O) (X)

17. 블록을 작업 공간 밖에 두면 파이프라인은 역기구학 단계에서 멈춘다. 응용 (O) (X)

18. 칸막이가 있어도 블록 위와 놓을 칸 위를 곧장 잇기만 하면 항상 충돌 없이 옮길 수 있다. 응용 (O) (X)

19. 카메라 높이 620 mm, 블록 높이 25 mm 일 때, 호모그래피 위치가 카메라 바로 아래 점에서 124 mm 이면 블록 윗면은 약 119 mm 떨어져 있다. 대학 (O) (X)

20. 카메라 오차 3 mm 와 로봇 오차 4 mm 가 서로 관계없으면 합친 오차는 약 7 mm 다. 대학 (O) (X)

정답과 해설

1. **O** 8-1 시연은 모방 학습의 데이터가 된다.
2. **X** 8-1 움직이는 동안의 자세를 시간 순서대로 모두 저장한다.
3. **X** 8-1 기록된 자리로 가서 허공을 집는다. 상황이 바뀌면 대응하지 못한다.
4. **O** 8-1 일반화는 배운 적 없는 상황에서도 잘하는 능력이다.
5. **O** 8-1 궤적을 그대로 되풀이하므로 약 110 mm 빗나갔다.
6. **X** 8-1 가까운 시연일수록 크게 섞여 약 22%, 47%, 31% 였다.
7. **X** 8-1 범위 안에서만 일반화되고, 밖에서는 빗나간다.
8. **O** 8-1 4 / 0.05 = 80.
9. **O** 8-1 d 가 작을수록 $1/d^2$ 가 커져 그 시연의 자세가 결과를 주로 정한다.
10. **X** 8-1 거리 d 가 25, 75 mm 라 w 의 비가 9 : 1 이다. 관절 각 = 0.9 × 10° + 0.1 × 30° = 12°.
11. **O** 8-2 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되는 파이프라인이다.
12. **X** 8-2 한 단계만 틀려도 그 뒤가 모두 틀린 입력을 받아 전체가 실패한다.
13. **X** 8-2 조명, 보정, 관절 영점, 기어 유격 때문에 실물의 결과는 다를 수 있다.
14. **O** 8-2 sim-to-real gap 이라고도 부른다.
15. **X** 8-2 매번 사진을 보고 위치를 다시 계산하므로 프로그램은 그대로였다.
16. **O** 8-2 빨강 덩어리는 빨강 칸, 파랑은 파랑 칸처럼 색이 놓을 곳을 정한다.
17. **O** 8-2 닿을 수 없는 자리는 역기구학의 답이 없다.
18. **X** 8-2 곧장 가면 칸막이에 부딪힐 수 있어 경로 계획으로 비켜 가는 길을 찾는다.
19. **O** 8-2 124 × (620 − 25) / 620 = 124 × 595 / 620 ≈ 119 mm.
20. **X** 8-2 관계없는 오차는 제곱해서 더한다. √(3² + 4²) = 5 mm.